



PAUTA TAREA 3

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Usando el lema de bombeo consideremos $\underbrace{baba^N b}_{w'} \underbrace{ba^N bab}_{w''} \underbrace{aa}_s \in L$ dado un $N > 0$. Descomponemos la palabra de la siguiente manera:

$$x = baba^N bb, y = a^N, z = babaa$$

Luego dada una descomposición arbitraria $\underbrace{a^n}_u \underbrace{a^m}_v \underbrace{a^l}_w = a^N$ si bombeamos a^m con $i = 2$ podemos notar que $baba^N bba^{N+m} babaa \notin L$ ya que sabemos que $v \neq \epsilon$ y por ende $m \neq 0$. Dado esto queda demostrado que L no es regular.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar una palabra, elegir una descomposición válida y un $i \geq 0$ que deje a la palabra fuera del lenguaje.
- **(3 puntos)** Por elegir una palabra adecuada para bombear.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 1.2

Si usamos el teorema de *Myhill-Nerode* nos basta con encontrar una secuencia infinita de palabras pertenecientes a Σ^* tal que para todo par $w_1 \neq w_2$ se tiene que $w_1 \notin \llbracket w_2 \rrbracket_{\equiv_L}$. Ahora consideremos $A = \{a^i \mid i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$, $a^j \in A$ y $a^k \in A$ con $j \neq k$. Es claro ver que $a^j \notin \llbracket a^k \rrbracket_{\equiv_L}$ ya que si consideramos $w = \#a^k$ tenemos que:

$$a^j \cdot w \in L \wedge a^k \cdot w \notin L$$

Finalmente, como A tiene la misma cardinalidad que $\mathbb{N}$ en particular existen infinitas palabras a^i y por ende una cantidad infinita de clases de equivalencia distintas en $\equiv_L$ lo que demuestra que L no es regular.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por demostrar que cada palabra del conjunto pertenece a una clase distinta de $\equiv_L$.
- **(3 puntos)** Por encontrar un conjunto infinito de palabras.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Una posible definición es la siguiente. Un transductor en dos direcciones es una estructura:

$$\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \vdash, \dashv, \Delta, I, F)$$

tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto del input, Ω es el alfabeto del output, $\vdash$ y $\dashv$ son las marcas (símbolos) iniciales y finales, $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon, \vdash, \dashv\}) \times (\Omega \cup \{\epsilon\}) \times Q \times \{\leftarrow, \rightarrow\}$ es la relación de transición, $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales y $F \subseteq Q$ es un conjunto de estados finales.

Sea una palabra $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \Sigma^*$. Defina $a_0 = \vdash$ y $a_{n+1} = \dashv$ tal que el input se define como:

$$a_0 a_1 \dots a_n a_{n+1} = \vdash \cdot w \cdot \dashv.$$

Una *configuración* de $\mathcal{T}$ sobre w viene dado por la tupla: $(q, i, v) \in Q \times \{0, 1, \dots, n, n+1\} \times \Omega^*$ donde $(q, 0, \epsilon)$ es configuración *inicial* si $q \in I$, y $(q, n+1, u)$ es configuración *final* si $q \in F$. Se define la relación:

$$\vdash_{\mathcal{T}} \subseteq (Q, \{0, 1, \dots, n, n+1\}, \Omega^*) \times (Q, \{0, 1, \dots, n, n+1\}, \Omega^*)$$

de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{T}$ tal que $(p, i, v_1) \vdash_{\mathcal{T}} (q, j, v_2)$ si ocurre alguno de los siguientes casos: (1) $(p, a_i, q, b, \rightarrow) \in \Delta$ tal que $j = i + 1$ y $v_2 = v_1 \cdot b$, (2) $(p, a_i, q, b, \leftarrow) \in \Delta$ tal que $i = j + 1$ y $v_2 = v_1 \cdot b$, o (3) $(p, \epsilon, q, b, *) \in \Delta$ tal que $i = j$, $*$ es $\{\leftarrow, \rightarrow\}$ y $v_2 = v_1 \cdot b$. Se define $\vdash_{\mathcal{T}}^*$ como la clausura refleja y transitiva de $\vdash_{\mathcal{T}}$.

Decimos que $\mathcal{T}$ *imprime* v con *input* $u = a_0 a_1 \dots a_n a_{n+1}$ si existe una configuración *inicial* $(q_0, 0, \epsilon)$ y una configuración *final* $(q_f, n+1, v)$ tal que $(q_0, 0, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_f, n+1, v)$. Por último, $\mathcal{T}$ define la *relación* $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$: $(u, w) \in \llbracket \mathcal{T} \rrbracket$ si y solo si, $\mathcal{T}$ imprime v con input $v = \vdash \cdot w \cdot \dashv$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (4 puntos) Por tener todo correcto.
- (3 puntos) Por errores menores.
- (0 puntos) En otro caso.

Pregunta 2.2

Una posible solución es la siguiente. Considere la relación $R \subseteq \{a, b\}^* \times \{a, b\}^*$ tal que:

$$R = \{(ab)^n, a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Primero se demostrará que existe un transductor en dos direcciones $\mathcal{T}$ que define la relación R . Sea el transductor en dos direcciones $\mathcal{T} = (Q, \{a, b\}, \{a, b\}, \vdash, \dashv, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$ donde en Δ se tienen transiciones que:

- Permiten que verifique que la palabra $w \in \mathcal{L}((ab)^*)$, leyendo la palabra de izquierda a derecha, en otras palabras $(q_0, \vdash, \epsilon, q_1, \rightarrow), (q_1, a, \epsilon, q_2, \rightarrow), (q_2, b, \epsilon, q_1, \rightarrow), (q_1, \dashv, \epsilon, q_3, \leftarrow) \in \Delta$.
- Permiten que imprima a por cada a que leo y que imprima ϵ por cada b que leo, leyendo la palabra de derecha a izquierda, o sea, $(q_3, a, a, q_3, \leftarrow), (q_3, b, \epsilon, q_3, \leftarrow), (q_3, \vdash, \epsilon, q_f, \rightarrow) \in \Delta$.
- Permiten que imprima b por cada b que leo y que imprima ϵ por cada a que leo, leyendo la palabra de izquierda a derecha, esto es, $(q_f, b, b, q_f, \rightarrow), (q_f, a, \epsilon, q_f, \rightarrow) \in \Delta$.

Ahora se demostrará que $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket = R$. Sea $w \in \{a, b\}^*$, si ejecuto $\mathcal{T}$ con input $u = \vdash \cdot w \cdot \dashv$:

- Si $w \neq (ab)^n$, para algún $n \geq 0$, entonces por el primer tipo de transiciones, nunca llegará al estado q_3 . Por lo que $\mathcal{T}$ no imprime nada con el input u .
- Si $w = (ab)^n$, para algún $n \geq 0$, entonces por el primer tipo de transiciones: $(q_0, 0, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_3, n+1, \epsilon)$. Por el segundo tipo de transiciones: $(q_0, 0, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_f, 0, a^n)$. Y finalmente por el tercer tipo de transiciones: $(q_0, 0, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_f, n+1, a^n b^n)$. Por lo tanto $\mathcal{T}$ imprime $a^n b^n$ con input u .

Por lo tanto $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket = \{((ab)^n, a^n b^n) \mid n \geq 0\} = R$.

Por último, sabemos por el teorema visto en clases que, para todo transductor $\mathcal{T}$, se tiene que $\pi_2(\llbracket \mathcal{T} \rrbracket)$ es siempre regular. Pero, en nuestro caso sabemos que $\pi_2(R) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ no es lenguaje regular y, por lo tanto, R no puede ser definido por un transductor normal. Finalmente se concluye, que existen relaciones que pueden ser definidas por transductores de dos direcciones, pero no pueden ser definidas por transductores en una dirección.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.